

分数のかけ算とわり算

1 まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 次の計算をしましょう。

(1) $\frac{3}{8} \times 2$

(2) $\frac{4}{9} \div 2$

答え

答え

2 帯分数は仮分数になおしてから計算しましょう。

(1) $1\frac{2}{3} \times 3$

(2) $2\frac{1}{4} \div 3$

答え

答え

3 次の計算をしましょう。約分できるときは約分しましょう。

(1) $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$

(2) $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3}$

答え

答え

4 ①～③にあてはまることばや数を書きましょう。

分数でわる計算は、わる数の①と②を入れかえた数(＝^{ぎやくすう}逆数)をかける計算になおして求めます。たとえば $\frac{2}{3}$ の逆数は③です。

①

②

③

分数のかけ算とわり算

 | まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ

答え

 1 2 3 4

めやす 10分

1 次の計算をしましょう。

(1) $\frac{3}{8} \times 2$

(2) $\frac{4}{9} \div 2$

答え

 $\frac{3}{4}$

答え

 $\frac{2}{9}$
2 帯分数は仮分数になおしてから計算しましょう。

(1) $1\frac{2}{3} \times 3$

(2) $2\frac{1}{4} \div 3$

答え

5

答え

 $\frac{3}{4}$
3 次の計算をしましょう。約分できるときは約分しましょう。

(1) $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$

(2) $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3}$

答え

 $\frac{2}{3}$

答え

 $1\frac{1}{8}$
4 ①～③にあてはまることばや数を書きましょう。

分数でわる計算は、わる数の①と②を入れかえた数(＝^{ぎやくすう}逆数)をかける計算になおして求めます。たとえば $\frac{2}{3}$ の^{ぎやくすう}逆数は③です。

① 分母

② 分子

③ $\frac{3}{2}$

考え方

 大問2 帯分数は仮分数になおしてから計算します。 $1\frac{2}{3}$ は $\frac{5}{3}$ 、 $2\frac{1}{4}$ は $\frac{9}{4}$ になります。

 大問3 分数×分数は分母どうし・分子どうしをかけ、約分できるときは約分します。分数÷分数は、わる数の^{ぎやくすう}逆数をかけます。

データの整理と活用

6年 組 名前

1 2 3 4

めやす 10分

1

①～④にあてはまることばを、「代表値」「中央値」「^{さいひんち}最頻値」「平均値」から1つずつえらんで書きましょう。

データの値の合計を個数でわった値を①、大きさの順に並べたときの真ん中の値を②、いちばん多く出てくる値を③といい、これらをまとめて④といいます。

①

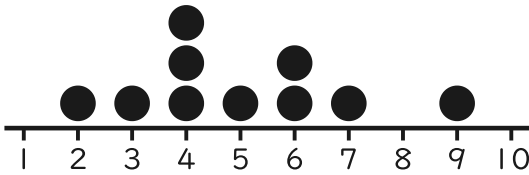
②

③

④

2

下のドットプロットは、10個のデータを表したものです。



(1) ^{さいひんち}最頻値を書きましょう。

(2) 中央値を書きましょう。

(3) 平均値を求めましょう。

ヒント

10個のときは、5番目と6番目の値の平均が中央値です。

式

答え

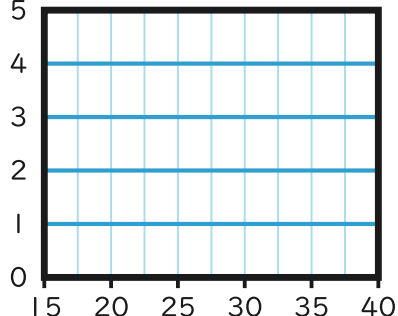
3

次の10個のデータを、度数分布表に整理して、ヒストグラムに表しましょう。

24	30	17	25	20	29	35	22	26	27
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

階級	度数(個)
15以上～20未満	
20以上～25未満	
25以上～30未満	
30以上～35未満	
35以上～40未満	
合計	10

(個)



- (1) データの30は、どの階級に入りますか。
- (2) この度数分布表の、階級のはばはいくつですか。

データの整理と活用

6年 組 名前

1 2 3 4

めやす 10分

1 2 3 4

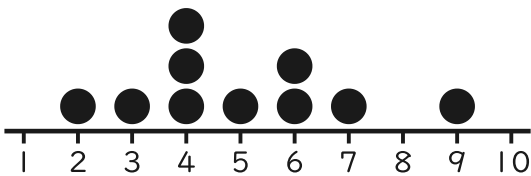
めやす 10分

①～④にあてはまることばを、「代表値」「中央値」「^{さいひんち}最頻値」「平均値」から1つずつえらんで書きましょう。

データの値の合計を個数でわった値を①、大きさの順に並べたときの真ん中の値を②、いちばん多く出てくる値を③といい、これらをまとめて④といいます。

- ① 平均値
- ② 中央値
- ③ ^{さいひんち}最頻値
- ④ 代表値

2 下のドットプロットは、10個のデータを表したものです。



- (1) ^{さいひんち}最頻値を書きましょう。
- 4
- (2) 中央値を書きましょう。
- 4.5

ヒント 10個のときは、5番目と6番目の値の平均が中央値です。

(3) 平均値を求めましょう。

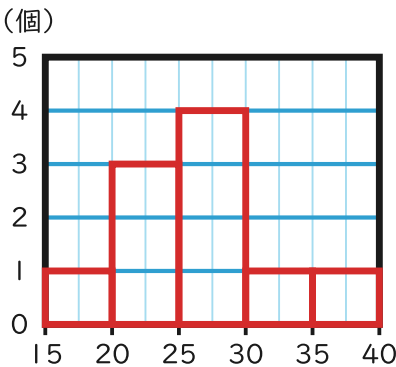
式 $50 \div 10 = 5$

答え 5

3 次の10個のデータを、度数分布表に整理して、ヒストグラムに表しましょう。

24	30	17	25	20	29	35	22	26	27
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

階級	度数(個)
15以上～20未満	1
20以上～25未満	3
25以上～30未満	4
30以上～35未満	1
35以上～40未満	1
合計	10



- (1) データの30は、どの階級に入りますか。
- 30以上～35未満
- (2) この度数分布表の、階級のはばはいくつですか。
- 5

考え方

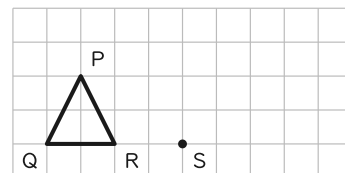
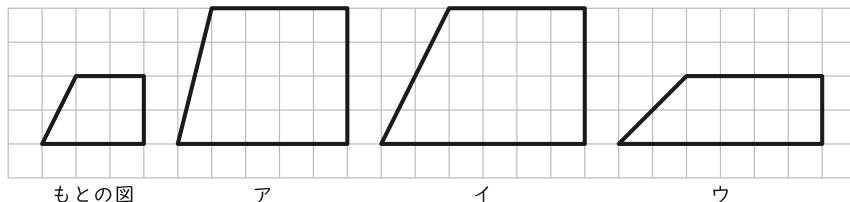
大問2 小さい順で5番目は4、6番目は5なので、中央値は $(4+5) \div 2 = 4.5$ です。

図形の拡大と縮小

1 まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 方眼に、もとの四角形と、ア～ウの四角形と、三角形PQRがかいてあります。



(1) もとの四角形の2倍の拡大図を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(2) 頂点Qに対応する頂点を点Sにして、三角形PQRの2倍の拡大図をかきましょう。

2 ①～④にあてはまることばを書きましょう。

形をかえずに大きくした図を①、小さくした図を②といいます。このような図では、対応する辺の長さの③がすべて等しく、対応する④の大きさもそれぞれ等しくなります。

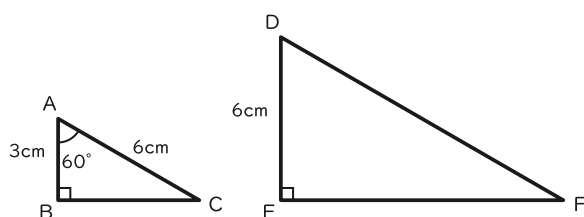
①

②

③

④

3 三角形DEFは、三角形ABCの2倍の拡大図です。



(1) 辺ACに対応する辺はどれですか。

(2) 辺DFは何cmですか。

(3) 角Dは何度ですか。

4 実際の長さを縮めた割合を、縮尺といいます。縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図について答えましょう。

(1) 縮図の2cmは、実際には何mですか。

(2) 実際の45mは、縮図で何cmですか。

答え

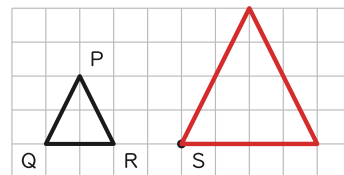
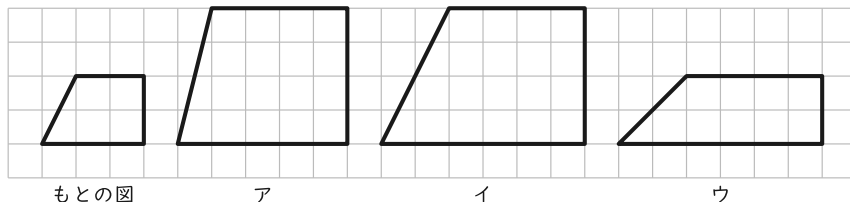
答え

図形の拡大と縮小

1 まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 方眼に、もとの四角形と、ア～ウの四角形と、三角形PQRがかいてあります。



(1) もとの四角形の2倍の拡大図を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

イ

(2) 頂点Qに対応する頂点を点Sにして、三角形PQRの2倍の拡大図をかきましょう。

2 ①～④にあてはまることばを書きましょう。

形をかえずに大きくした図を①、小さくした図を②といいます。このような図では、対応する辺の長さの③がすべて等しく、対応する④の大きさもそれぞれ等しくなります。

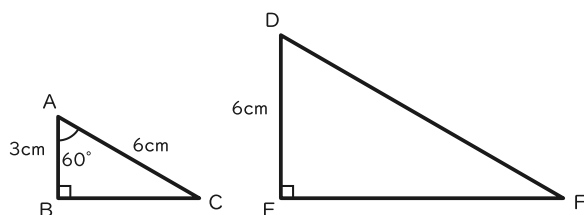
① 拡大図

② 縮図

③ 比

④ 角

3 三角形DEFは、三角形ABCの2倍の拡大図です。



(1) 辺ACに対応する辺はどれですか。

辺DF

(2) 辺DFは何cmですか。

12cm

(3) 角Dは何度ですか。

60°

4 実際の長さを縮めた割合を、縮尺といいます。縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図について答えましょう。

(1) 縮図の2cmは、実際には何mですか。

(2) 実際の45mは、縮図で何cmですか。

答え 20m

答え 4.5cm

考え方

大問1 (2) は、どの辺も、たてとよこのマス数を2倍にしてかきます。

大問4 2cmの1000倍は2000cm=20m。45m=4500cmの $\frac{1}{1000}$ は4.5cmです。

比とその利用

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 赤い色紙が4まい、青い色紙が7まいあります。次のものを書きましょう。

(1) 赤と青の数の比

(2) 青と赤の数の比

(3) 4 : 7の比の値

2 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

 $a:b$ で、 a を b でわった商を①といい、この商が同じになる2つの比を②といいます。

①

②

3 等しい比について答えましょう。

(1) $6:21$ と等しい比を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。ア $3:18$ イ $2:7$ ウ $12:27$

答え

 x にあてはまる数を書きましょう。(2) $4:9=x:27$ (3) $7:3=42:x$ (4) $30:48=5:x$

4 次の比を簡単にしましょう。

(1) $21:56$ (2) $1.8:0.4$

答え

答え

(3) $2:0.6$ (4) $\frac{2}{3}:\frac{1}{2}$

答え

答え

比とその利用

| まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 赤い色紙が4まい、青い色紙が7まいあります。次のものを書きましょう。

(1) 赤と青の数の比

4 : 7

(2) 青と赤の数の比

7 : 4

(3) 4 : 7の比の値

 $\frac{4}{7}$

2 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

 $a:b$ で、 a を b でわった商を①といい、この商が同じになる2つの比を②といいます。

① 比の値

② 等しい比

3 等しい比について答えましょう。

(1) $6:21$ と等しい比を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。ア $3:18$ イ $2:7$ ウ $12:27$

答え

イ

 x にあてはまる数を書きましょう。(2) $4:9=x:27$

12

(3) $7:3=42:x$

18

(4) $30:48=5:x$

8

4 次の比を簡単にしましょう。

(1) $21:56$ (2) $1.8:0.4$

答え

3 : 8

答え

9 : 2

(3) $2:0.6$ (4) $\frac{2}{3}:\frac{1}{2}$

答え

10 : 3

答え

4 : 3

考え方

大問3・4 比の両方の数に同じ数をかけても、同じ数でわっても、等しい比になります。

比例と反比例

1 まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 ①・②にあてはまることばを、「比例」「反比例」から選んで書きましょう。

x の値が2倍、3倍、…になると、 y の値も2倍、3倍、…になるとき、 y は x に①するといいです。 y の値が $\frac{1}{2}$ 倍、 $\frac{1}{3}$ 倍、…になるときは、 y は x に②するといひます。

①

②

2 1mの重さが30gのはり金の、長さ x mと重さ y gを表にまとめました。

長さ x (m)	1	2	3	4	5
重さ y (g)	30	60	90	120	150

(1) y を x の式で表しましょう。

(2) x が8のときの、 y の値を求めましょう。

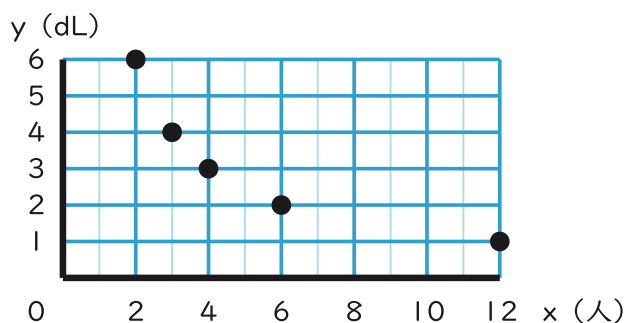
3 12dLのジュースを x 人で同じ量ずつ分けたときの、1人分の量 y dLの表です。

人数 x (人)	2	3	4	6	12
1人分の量 y (dL)	6	4	3	2	1

(1) $x \times y$ の値を求めましょう。

(2) y を x の式で表しましょう。

4 大問3の表の x と y の値の組を、点でグラフに表しました。



(1) 点の並び方として正しいものを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア 0の点を通る直線の上にならぶ
- イ 右へいくほど下がり、直線にはならない
- ウ 横一列にならぶ

答え

比例と反比例

1 目 次 | 知識・技能のたしかめ **答え**

1 2 3 4 めやす 10分

1 ①・②にあてはまることばを、「比例」「反比例」から選んで書きましょう。

x の値が2倍、3倍、…になると、 y の値も2倍、3倍、…になるとき、 y は x に①するといいです。 y の値が $\frac{1}{2}$ 倍、 $\frac{1}{3}$ 倍、…になるときは、 y は x に②するといひます。

① 比例

② 反比例

2 1mの重さが30gのはり金の、長さ x mと重さ y gを表にまとめました。

長さ x (m)	1	2	3	4	5
重さ y (g)	30	60	90	120	150

(1) y を x の式で表しましょう。

$$y = 30 \times x$$

(2) x が8のときの、 y の値を求めましょう。

240

3 12dLのジュースを x 人で同じ量ずつ分けたときの、1人分の量 y dLの表です。

人数 x (人)	2	3	4	6	12
1人分の量 y (dL)	6	4	3	2	1

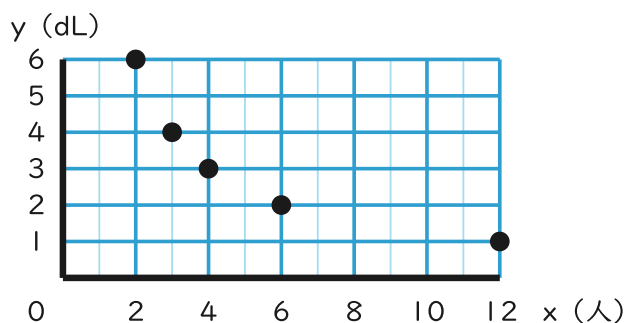
(1) $x \times y$ の値を求めましょう。

12

(2) y を x の式で表しましょう。

$$y = 12 \div x$$

4 大問3の表の x と y の値の組を、点でグラフに表しました。



(1) 点の並び方として正しいものを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア 0の点を通る直線の上にならぶ

① 右へいくほど下がり、直線にはならない

ウ 横一列にならぶ

答え

①